

2026 北京八中高 一（上）期末

数 学

考试时间：120 分钟 满分：150 分

一、选择题（共 10 道小题，每小题 4 分，共 40 分．在每小题所给的四个选项中，选出符合题目要求的一项）

1. 已知全集 $U = \{x \in \mathbf{Z} \mid |x| \leq 2\}$ ， $A = \{-1, 0, 1\}$ ， $B = \{0, 1, 2\}$ ，则 $\complement_U(A \cap B) =$ ()

A. $\{-2, -1, 2\}$ B. $\{-1, 0, 1, 2\}$ C. $\{-2\}$ D. $\{0, 1\}$

2. 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, x^2 + x + 1 > 0$ ，则 ()

A. $\neg p: \forall x \in \mathbf{R}, x^2 + x + 1 < 0$ ，且 $\neg p$ 为真命题

B. $\neg p: \exists x \in \mathbf{R}, x^2 + x + 1 < 0$ ，且 $\neg p$ 为假命题

C. $\neg p: \forall x \in \mathbf{R}, x^2 + x + 1 \leq 0$ ，且 $\neg p$ 为真命题

D. $\neg p: \exists x \in \mathbf{R}, x^2 + x + 1 \leq 0$ ，且 $\neg p$ 为假命题

3. 交通管理部门为了解机动车驾驶员（简称驾驶员）对某新法规的知晓情况，对甲、乙、丙、丁四个社区的驾驶员做分层抽样调查．假设这四个社区驾驶员的总人数为 N ，其中甲社区有驾驶员 96 人．若在甲、乙、丙、丁四个社区抽取驾驶员的人数分别为 12，21，25，43，则 N 为 ()

A. 101 B. 808 C. 909 D. 1010

4. 设 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 是向量，则“ $\vec{a} = 2\vec{b}$ ”是“ $|\vec{a}| = 2|\vec{b}|$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

5. 已知 $a = \log_3 4$ ， $b = 0.8^3$ ， $c = 3^{0.8}$ ，则 a ， b ， c 的大小关系为 ()

A. $a > b > c$ B. $c > a > b$ C. $c > b > a$ D. $a > c > b$

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & x \leq 1 \\ \log_2 x, & 1 < x < m \end{cases}$ ，若 $f(x)$ 有最大值，则 m 的最大值为 ()

A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

7. 已知函数 $y = f(x)$ 同时满足下列两个条件．

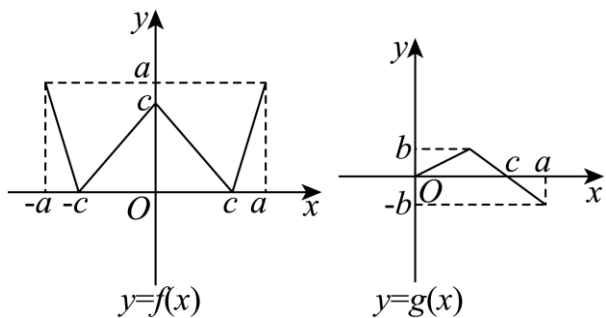
条件①：对 $\forall x \in (1, +\infty)$ ， $f(x) < x$ ；

条件②：对 $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ ， $f(x_1 x_2) = f(x_1) f(x_2)$ ．

则 $f(x)$ 可以为 ()

A. $y = 2^x$ B. $y = \log_2 x$ C. $y = -x^2$ D. $y = \sqrt{x}$

8. 函数 $y = f(x)$ ， $x \in [-a, a]$ 和 $y = g(x)$ ， $x \in [0, a]$ 的图象如图所示，其中 $0 < b < c < a$ ，则 ()



- A. 方程 $f[g(x)] = 0$ 恰有一个解
- B. 方程 $g[f(x)] = 0$ 恰有两个解
- C. 方程 $f[f(x)] = 0$ 恰有三个解
- D. 方程 $g[g(x)] = 0$ 恰有四个解

9. 根据国际标准, 室内二氧化碳浓度不超过 1000ppm 时, 室内空气质量为良好, 人体健康不受影响. 已知某室内二氧化碳浓度 y (ppm) 与开窗通风的时长 t (分钟) 之间的关系式为 $y = 500 + 10^5 m \cdot e^{-\frac{t}{n}}$ ($m > 0, n > 0$). 经测定, 该室内初始时刻的二氧化碳浓度为 2500ppm, 开窗通风 6 分钟后的二氧化碳浓度降为 1500ppm, 要使该室内的二氧化碳浓度达到国际标准, 则再需要开窗通风的时长至少为 ()

(参考数据: $e = 2.71828 \dots$, $\ln 2 \approx 0.6931$)

- A. 2 分钟
- B. 4 分钟
- C. 6 分钟
- D. 8 分钟

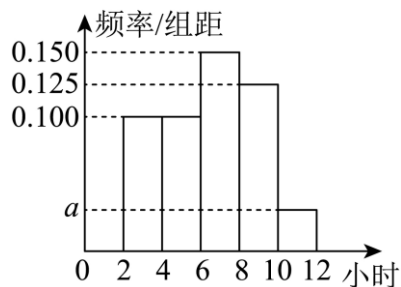
10. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $|\overrightarrow{OM}| = 1$, $|\overrightarrow{ON}| = \sqrt{3}$, $|\overrightarrow{MN}| = 2$, 且 $P(2, \sqrt{5})$, 则 $|\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} - 2\overrightarrow{OP}|$ 的取值范围是 ()

- A. $[2, 8]$
- B. $[4, 8]$
- C. $[2, 10]$
- D. $[4, 10]$

二、填空题 (共 5 道小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

11. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x^2}$ 的定义域为_____.

12. 为了解某校高三学生寒假期间每天平均学习的时间 (单位: 小时), 现从该校高三年级随机抽取了部分同学进行调研, 在获得这些同学每天平均学习的时间后, 将数据按照 $[2, 4)$, $[4, 6)$, $[6, 8)$, $[8, 10)$, $[10, 12]$ 分成 5 组, 制成了如图所示的频率分布直方图, 则



(1) $a =$ _____;

(2) 若样本中每天学习时间在区间 $[10, 12]$ 上的同学恰有 2 人, 则共抽取了_____位同学调研.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, E, F 为 BC 边的两个三等分点, 若 $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC} (\lambda, \mu \in \mathbf{R})$, 则 $\lambda + \mu =$ _____.

14. 已知 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 是函数 $f(x) = \lg x$ 的图象上的相异两点, 且 A, B 两点到直线 $y = m$ 的距离相等.

(1) 若 $m = 0$, 则 $x_1 x_2 =$ _____;

(2) 若 $m = \frac{3}{2}$, 则 $x_1 + x_2$ 的取值范围是_____.

15. 已知函数 $f(x) = a\left(\frac{1}{5}\right)^{|x|} + b (a, b \in \mathbf{R})$ 的值域为 $(-2, 0]$, 给出下列四个结论:

① $b = -2$;

② 对 $\forall t \in \mathbf{R}$, $f(-1 - |t|) > f(|t|)$;

③ 若关于 x 的方程 $[f(x)]^2 + tf(x) = 0$ 恰有 3 个实数根, 则实数 t 的取值范围是 $(0, 2)$;

④ 对 $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 且 $x_1 \neq x_2$, $\exists t \in (0, +\infty)$, 使得 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + t < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$ 恒成立.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题 (共 6 道小题, 共 85 分)

16. 已知平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点 $A(0, 0)$, $B(1, 2)$, $D(-2, 1)$, 设向量 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$.

(1) 若实数 x, y 满足 $x\vec{a} + y\vec{b} = (0, 5)$, 求 x, y 的值;

(2) 若单位向量 $\vec{c}$ 与向量 $\overrightarrow{AC}$ 的方向相反, 求 $\vec{c}$ 的坐标;

(3) 若 $k\vec{a} + 2\vec{b}$ 与 $2\vec{a} - 3\vec{b}$ 平行, 求实数 k 的值.

17. 以下茎叶图记录了甲、乙两组同学中每位同学的植树棵数, 其中乙组记录中有一个数据模糊, 无法确认, 在图中用 a 表示.

甲组				乙组		
9	9		0	9	8	9
1	1		1	a	0	

(1) 如果甲组同学植树棵数的平均数大于乙组同学植树棵数的平均数, 求图中 a 的所有可能取值;

(2) 如果 $a = 1$, 现分别从甲、乙两组中各随机抽取一名同学, 求这两名同学的植树总棵数不小于 20 的概率;

(3) 记上图中甲组同学的植树棵数的方差为 s_0^2 . 变化一: 把图中甲组中每一个数据都变为原来的 2 倍, 记得到的这组新的数据方差为 s_1^2 , 变化二: 把图中甲组中每一个数据都增加 2, 记得到的这组新的数据方差为 s_2^2 , 试比较 s_0^2, s_1^2, s_2^2 的大小. (结论不要求证明)

(注: $s^2 = \frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$, $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$)

18. 已知函数 $f(x) = 2^x + a \cdot 2^{-x}$. 请从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 解答下面的问题.

条件①: $f(x)$ 是奇函数; 条件②: $f(x)$ 是偶函数.

(1) 求实数 a 的值;

(2) 判断 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调性, 并给出证明;

(3) 设 $g(x) = \ln[f(x)] + x^{|a|} - 2|a|$, 判断函数 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的零点个数, 并说明理由.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.

19. 某高校“植物营养学专业”学生将鸡冠花的株高增量作为研究对象, 观察速效肥和缓释肥对农作物影响情况, 其中速效肥、缓释肥、未施肥三种处理下的鸡冠花分别对应 1, 2, 3 三组. 观察一段时间后, 分别从 1, 2, 3 三组中各随机抽取 40 株鸡冠花作为样本, 得到相应的株高增量数据并整理如下表:

株高增量 (单位: 厘米)	[4,7)	[7,10)	[10,13)	[13,16]
第 1 组鸡冠花株数	9	20	9	2
第 2 组鸡冠花株数	4	16	16	4
第 3 组鸡冠花株数	13	12	13	2

假设每株鸡冠花的株高增量相互独立, 用频率估计概率.

(1) 从第 1 组所有鸡冠花中随机抽取 1 株, 估计株高增量在区间 $[7,10)$ 上的概率;

(2) 分别从第 1 组, 第 2 组, 第 3 组的所有鸡冠花中各随机抽取 1 株, 估计这 3 株鸡冠花中至少有 2 株的株高增量在区间 $[7,10)$ 上的概率;

(3) 假设同区间中的每个数据可用该区间的中点值代替. 记样本中这三组株高增量的平均数分别为 $\bar{x}_1$, $\bar{x}_2$, $\bar{x}_3$, 直接写出 $\bar{x}_1$, $\bar{x}_2$, $\bar{x}_3$ 的大小关系. (结论不要求证明)

20. 已知函数 $f(x) = \log_a x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$.

(1) 当 $0 < a < 1$ 时, 若 $f(2a^2) < 1$, 求 a 的取值范围;

(2) 当 $a = 3$ 时, 令 $G(x) = f(3x) \cdot f\left(\frac{27}{x}\right)$, $x \in [1, 3^m]$, 求函数 $G(x)$ 的最大值;

(3) 在 (2) 的条件下, 当 $t > 0$ 时, 令 $H(x) = f\left[t(3^x - 3^{-x})\right] - 2f(3^x + 3^{-x})$, 若函数 $H(x)$ 的图象恒在 x 轴下方, 求 t 的取值范围.

21. 设整数集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{50}\}$, 其中 $1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_{50} \leq 104$, 且对 $\forall i, j \in \mathbf{Z} (1 \leq i \leq j \leq 50)$, 若 $i + j \in A$, 则有 $a_i + a_j \in A$.

- (1) 直接写出一个满足条件的集合 A ;
- (2) 证明: $\forall x \in \{51, 52, 53, \dots, 100\}, x \notin A$;
- (3) 求满足条件的集合 A 的个数.

参考答案

一、选择题（共 10 道小题，每小题 4 分，共 40 分．在每小题所给的四个选项中，选出符合题目要求的一项）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	D	B	A	B	C	D	C	C	B

二、填空题（共 5 道小题，每小题 5 分，共 25 分）

11. 【答案】 $[-2, 0) \cup (0, +\infty)$

【分析】根据分母不为零，二次根式下被开方数不小于零列不等式，求解即可．

【详解】由题意，得 $\begin{cases} x^2 \neq 0 \\ x+2 \geq 0 \end{cases}$ ，解得 $-2 \leq x < 0$ 或 $x > 0$ ，

所以函数 $f(x)$ 的定义域为 $[-2, 0) \cup (0, +\infty)$ ，

故答案为： $[-2, 0) \cup (0, +\infty)$

12. 【答案】 ①. 0.025 ②. 40

【分析】（1）根据各组数据频率之和为 1 即可求出图中 a 的值；

（2）利用区间内的频率求样本容量．

【详解】（1） $(0.100 + 0.100 + 0.150 + 0.125 + a) \times 2 = 1$ ，解得 $a = 0.025$ ；

（2）设共抽取了 n 位同学调研，则有 $\frac{2}{n} = 0.025 \times 2$ ，解得 $n = 40$ ．

故答案为： 0.025； 40

13. 【答案】 2

【分析】根据题意，利用向量的线性运算法则，求得 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ ，得到

$\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ ，结合 $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AC}$ ，求得 λ, μ 的值，即可求解．

【详解】因为 E, F 为 BC 边上的两个三等分点，可得 $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$ ，

则 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ ，

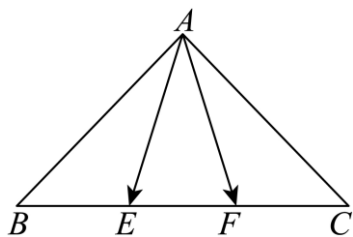
$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ ，

所以 $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

又因为 $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AC} (\lambda, \mu \in \mathbf{R})$ ，所以 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AC}$ ，

所以 $\lambda = 1, \mu = 1$ ，所以 $\lambda + \mu = 2$ ．

故答案为：2.



14. 【答案】 ①. 1 ②. $(20\sqrt{10}, +\infty)$

【分析】(1) 根据题意，得 $y_1 = -y_2$ ，由对数运算可得 $\lg x_1 x_2 = 0$ ，即可得解；

(2) 由 $y_1 + y_2 = 3$ 可得 $\lg x_1 x_2 = 3$ ，结合基本不等式求解.

【详解】(1) 因为 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ 是函数 $f(x) = \lg x$ 的图象上的相异两点，

且 A ， B 两点到直线 $y = 0$ 的距离相等，

所以 $y_1 = -y_2$ ，也就是 $\lg x_1 = -\lg x_2$ ，

则 $\lg x_1 + \lg x_2 = 0$ ，即 $\lg x_1 x_2 = 0$ ，

所以 $x_1 x_2 = 1$ ；

(2) 因为 A ， B 两点到直线 $y = \frac{3}{2}$ 的距离相等，

所以 $y_1 + y_2 = 3$ ，即 $\lg x_1 + \lg x_2 = \lg x_1 x_2 = 3$ ，

所以 $x_1 x_2 = 10^3$ ($x_1 > 0$ ， $x_2 > 0$)，

所以 $x_1 + x_2 \geq 2\sqrt{x_1 x_2} = 20\sqrt{10}$ ，由于 $x_1 \neq x_2$ ，等号不成立，

所以 $x_1 + x_2$ 的取值范围是 $(20\sqrt{10}, +\infty)$.

故答案为：1； $(20\sqrt{10}, +\infty)$

15. 【答案】 ①③

【分析】①先求出 $\left(\frac{1}{5}\right)^{|x|}$ 的范围，再分 $a > 0$ 、 $a < 0$ 、 $a = 0$ 讨论，结合值域可求；②求证当 $x \geq 0$ 时，

$f(x) > f(-1-x)$ 即可；③将问题转化为方程 $f(x) = 0$ 、 $f(x) = -t$ 共有 3 个实数根，结合 $f(x)$ 的奇偶

性、单调性以及值域求解；④先求证 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) - \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} < 0$ ，再利用极限思想说明.

【详解】因为 $0 < \left(\frac{1}{5}\right)^{|x|} \leq \left(\frac{1}{5}\right)^0 = 1$ ，

所以若 $a > 0$ ，则 $f(x) \in (b, a+b]$ ，则 $b = -2$ ， $a+b = 0$ ，得 $a = 2$ ， $b = -2$ ；

若 $a < 0$ ，则 $f(x) \in [a+b, b)$ ，不符合题意；

若 $a=0$ ，则 $f(x)=b$ ，不符合题意；

故 $f(x)=2\left(\frac{1}{5}\right)^{|x|}-2$ ，故①正确；

$$\begin{aligned}\text{当 } x \geq 0 \text{ 时, } f(x)-f(-1-x) &= 2\left(\frac{1}{5}\right)^{|x|}-2-2\left(\frac{1}{5}\right)^{|-x-1|}+2=2\left[\left(\frac{1}{5}\right)^{|x|}-\left(\frac{1}{5}\right)^{|x+1|}\right] \\ &= 2\left[\left(\frac{1}{5}\right)^x-\left(\frac{1}{5}\right)^{x+1}\right] > 0,\end{aligned}$$

则 $f(x) > f(-1-x)$ ，故对 $\forall t \in \mathbf{R}$ ， $f(-1-|t|) < f(|t|)$ ，故②错误；

因为方程 $[f(x)]^2 + tf(x) = 0$ 恰有 3 个实数根，

所以方程 $f(x)=0$ 、 $f(x)=-t$ 共有 3 个实数根，

因为 $f(-x)=2\left(\frac{1}{5}\right)^{|x|}-2=f(x)$ ，所以 $f(x)$ 为偶函数，

因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增，

则方程 $f(x)=0$ 有 1 个实数根， $f(x)=-t$ 有 2 个实数根，

故 $-2 < -t < 0$ ，则实数 t 的取值范围是 $(0, 2)$ ，故③正确；

$$\begin{aligned}\text{当 } x_1 > 0, x_2 > 0 \text{ 时, } f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \\ &= 2\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{x_1+x_2}{2}} - 2 - \frac{2\left(\frac{1}{5}\right)^{x_1} - 2 + 2\left(\frac{1}{5}\right)^{x_2} - 2}{2} = 2\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{x_1+x_2}{2}} - \left(\frac{1}{5}\right)^{x_1} - \left(\frac{1}{5}\right)^{x_2},\end{aligned}$$

因为 $\left(\frac{1}{5}\right)^{x_1} + \left(\frac{1}{5}\right)^{x_2} \geq 2\sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^{x_1+x_2}} = 2\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{x_1+x_2}{2}}$ ，等号成立时 $x_1 = x_2$ ，

$$\text{所以 } f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \leq 0,$$

$$\text{因为 } x_1 \neq x_2, \text{ 所以 } f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} < 0,$$

$$\text{且当 } |x_1 - x_2| \rightarrow 0 \text{ 时, } f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \rightarrow 0,$$

故不存在 $t \in (0, +\infty)$ ，使得 $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} - f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > t$ ，故④错误。

故答案为：①③

三、解答题（共 6 道小题，共 85 分）

16. 【答案】(1) $x=2, y=1$

$$(2) \left(\frac{\sqrt{10}}{10}, -\frac{3\sqrt{10}}{10} \right)$$

$$(3) -\frac{4}{3}$$

【分析】(1) 根据题意可得 $\vec{a} = \overrightarrow{AB} = (1, 2)$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD} = (-2, 1)$, 则 $(x, 2x) + (-2y, y) = (0, 5)$, 利用相等向量求解;

(2) 根据 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 可得 $C(-1, 3)$, 再根据 $\vec{c} = -\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$ 求解;

(3) 根据平面向量共线的坐标表示求解.

【小问 1 详解】

平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点 $A(0, 0)$, $B(1, 2)$, $D(-2, 1)$,

向量 $\vec{a} = \overrightarrow{AB} = (1, 2)$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD} = (-2, 1)$,

由 $x\vec{a} + y\vec{b} = (0, 5)$, 即 $(x, 2x) + (-2y, y) = (0, 5)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x + y = 5 \end{cases}, \text{ 得 } x = 2, y = 1;$$

【小问 2 详解】

设 $C(m, n)$,

根据 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 即 $(1, 2) = (m + 2, n - 1)$,

所以 $m = -1, n = 3$, 即 $C(-1, 3)$,

$$\text{所以 } \overrightarrow{AC} = (-1, 3), \vec{c} = -\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} = \left(\frac{\sqrt{10}}{10}, -\frac{3\sqrt{10}}{10} \right);$$

【小问 3 详解】

由于 $k\vec{a} + 2\vec{b} = (k - 4, 2k + 2)$, $2\vec{a} - 3\vec{b} = (8, 1)$,

又 $k\vec{a} + 2\vec{b}$ 与 $2\vec{a} - 3\vec{b}$ 平行,

$$\text{所以 } (k - 4) \times 1 - (2k + 2) \times 8 = 0, \text{ 得 } k = -\frac{4}{3}.$$

17. 【答案】(1) $\{0, 1, 2, 3\}$

$$(2) \frac{1}{2}$$

$$(3) s_0^2 = s_2^2 < s_1^2$$

【分析】(1) 依题意列不等式求 a 的所有可能取值；

(2) 分别列出所有基本事件以及符合题意的基本事件的种数，利用古典概型即可求解；

(3) 利用方差的公式计算即可.

【小问 1 详解】

$$\text{依题意有 } \frac{9+9+11+11}{4} > \frac{9+8+9+10+(10+a)}{5}, \text{ 解得 } a < 4,$$

又 $a \in \mathbb{N}$ ，所以 a 的所有可能取值构成的集合为 $\{0, 1, 2, 3\}$.

【小问 2 详解】

记甲组四名同学分别为 A, B, C, D ，他们植树的棵数依次为 9, 9, 11, 11，

乙组五名同学分别为 a, b, c, d, e ，他们植树的棵数依次为 8, 9, 9, 10, 11，

分别从甲、乙两组中各随机抽取一名同学，所有可能的结果有 20 个，

即 $(A, a), (A, b), (A, c), (A, d), (A, e), (B, a), (B, b), (B, c), (B, d), (B, e),$

$(C, a), (C, b), (C, c), (C, d), (C, e), (D, a), (D, b), (D, c), (D, d), (D, e),$

用事件 C 表示“选出的两名同学的植树总棵数不小于 20”，则事件 C 中的结果有 10 个，

它们是 $(A, e), (B, e), (C, b), (C, c), (C, d), (C, e), (D, b), (D, c), (D, d), (D, e),$

$$\text{故所求概率 } P(C) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$$

【小问 3 详解】

甲组同学的植树棵数的方差为 s_0^2 ，

把甲组中每一个数据都变为原来的 2 倍，则这组新的数据方差 $s_1^2 = 4s_0^2$ ，

把甲组中每一个数据都增加 2，这组新的数据方差 $s_2^2 = s_0^2$ ，

$$\text{所以 } s_0^2 = s_2^2 < s_1^2.$$

18. 【答案】(1) 答案见解析

(2) $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增；证明见解析

(3) $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有一个零点，理由见解析

【分析】(1) 选择条件①，根据奇函数的性质，得到 $f(0) = 0$ ，求得 $a = -1$ ；选择条件②：根据

$f(-x) = f(x)$ ，得到 $(a-1)(2^x - 2^{-x}) = 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，得到 $a = 1$ ；

(2) 分 $a = -1$ 和 $a = 1$ ，两种情况，利用函数的单调性的定义和判定方法，即可得证；

(3) 当 $a = -1$ ，得到 $g(x) = \ln(2^x - 2^{-x}) + x - 2$ ，求得 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，结合

$g(1) \cdot g(2) < 0$ ，得到函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有一个零点；

若 $a=1$ ，得到 $g(x)=\ln(2^x+2^{-x})+x-2$ ，求得 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，结合

【小问 1 详解】

解：若选择条件①： $f(x)$ 是奇函数，

因为 $f(x)=2^x+a\cdot 2^{-x}$ ，可得 $f(0)=0$ ，即 $2^0+a\cdot 2^0=0$ ，解得 $a=-1$ ；经检验成立

若选择条件②： $f(x)$ 是偶函数，

因为 $f(x)=2^x+a\cdot 2^{-x}$ ，则 $f(-x)=f(x)$ ，即 $2^{-x}+a\cdot 2^x=2^x+a\cdot 2^{-x}$ ，

即 $(a-1)(2^x-2^{-x})=0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，所以 $a-1=0$ ，解得 $a=1$ 。

【小问 2 详解】

证明：若 $a=-1$ ，可得 $f(x)=2^x-2^{-x}$ ，

任取 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ ，且 $x_1 < x_2$ ，

则 $f(x_1)-f(x_2)=2^{x_1}-2^{-x_1}-(2^{x_2}-2^{-x_2})=(2^{x_1}-2^{x_2})+(2^{-x_2}-2^{-x_1})$

$$=(2^{x_1}-2^{x_2})+\frac{2^{x_1}-2^{x_2}}{2^{x_1+x_2}}=(2^{x_1}-2^{x_2})(1+\frac{1}{2^{x_1+x_2}}),$$

因为 $x_1 < x_2$ ，可得 $2^{x_1}-2^{x_2} < 0, 2^{x_1+x_2} > 0$ ，所以 $f(x_1)-f(x_2) < 0$ ，

即 $f(x_1) < f(x_2)$ ，所以函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调递增函数；

若 $a=1$ ，可得 $f(x)=2^x+2^{-x}$ ，

任取 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ ，且 $x_1 < x_2$ ，

则 $f(x_1)-f(x_2)=2^{x_1}+2^{-x_1}-(2^{x_2}+2^{-x_2})=(2^{x_1}-2^{x_2})+(2^{-x_1}-2^{-x_2})$

$$=(2^{x_1}-2^{x_2})+\frac{2^{x_2}-2^{x_1}}{2^{x_1+x_2}}=(2^{x_1}-2^{x_2})(1-\frac{1}{2^{x_1+x_2}}),$$

因为 $x_1 < x_2$ ，可得 $2^{x_1}-2^{x_2} < 0, 2^{x_1+x_2} > 1$ ，可得 $1-\frac{1}{2^{x_1+x_2}} > 0$

所以 $f(x_1)-f(x_2) < 0$ ，即 $f(x_1) < f(x_2)$ ，

所以函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调递增函数；

【小问 3 详解】

解：当 $a=-1$ ，可得 $f(x)=2^x-2^{-x}$ ，则 $g(x)=\ln(2^x-2^{-x})+x-2$ ，

因为函数 $f(x)=2^x-2^{-x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 为单调递增函数，

又因为函数 $y=x-2$ 和 $y=\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

所以函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

因为 $g(1) = \ln(2^1 - 2^{-1}) + 1 - 2 = \ln \frac{3}{2} - 1 < 0$, $g(2) = \ln(2^2 - 2^{-2}) + 2 - 2 = \ln \frac{15}{4} > 0$,

所以 $g(1) \cdot g(2) < 0$, 根据零点的存在性定理, 可得 $g(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上有一个零点,

即函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有一个零点;

若 $a=1$, 可得 $f(x) = 2^x + 2^{-x}$, 则 $g(x) = \ln(2^x + 2^{-x}) + x - 2$,

因为函数 $f(x) = 2^x + 2^{-x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 为单调递增函数,

又因为函数 $y = x - 2$ 和 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

所以函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

因为 $g(1) = \ln(2^1 + 2^{-1}) + 1 - 2 = \ln \frac{5}{2} - 1 < 0$, $g(2) = \ln(2^2 + 2^{-2}) + 2 - 2 = \ln \frac{17}{4} > 0$,

所以 $g(1) \cdot g(2) < 0$, 根据零点的存在性定理, 可得 $g(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上有一个零点,

即函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有一个零点;

19. 【答案】(1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{7}{20}$

(3) $\overline{x_2} > \overline{x_1} = \overline{x_3}$

【分析】(1) 根据统计表格中的数据, 结合古典概型的概率计算公式, 即可求解;

(2) 设事件 A_i 为“从第 i 组中随机抽取 1 株, 株高增量在 $[7, 10)$ 上”, 分别求得 $P(A_1), P(\overline{A_1}), P(A_2), P(\overline{A_2})$ 和 $P(A_3), P(\overline{A_3})$, 分恰好 2 株和恰好 3 株, 结合独立事件的概率乘法公式, 即可求解.

(3) 根据题意, 利用平均数的计算公式, 分别求得 $\overline{x_1}, \overline{x_2}, \overline{x_3}$ 的值, 即可得到答案.

【小问 1 详解】

解: 设事件 A 为“从第 1 组所有鸡冠花中随机抽取 1 株, 株高增量在区间 $[7, 10)$ ”

根据统计表格中的数据, 可得第 1 组所有鸡冠花中, 有 20 株鸡冠花增量为 $[7, 10)$,

所以事件 A 的概率为 $P(A) = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$.

【小问 2 详解】

解: 设事件 A_i 为“从第 i 组中随机抽取 1 株, 株高增量在 $[7, 10)$ 上”, 其中 $i=1, 2, 3$,

可得 $P(A_1) = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}, P(\overline{A_1}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, P(A_2) = \frac{16}{40} = \frac{2}{5}, P(\overline{A_2}) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5},$

$P(A_3) = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}, P(\overline{A_3}) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10},$

其中“至少有 2 株的株高增量在 $[7,10)$ 上”包含两种情况：

$$\text{恰好 2 株时, 满足 } P(A_1\overline{A_2}\overline{A_3})+P(\overline{A_1}A_2\overline{A_3})+P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}\times\frac{7}{10}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}\times\frac{3}{10}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}\times\frac{3}{10}=\frac{29}{100};$$

$$\text{恰好 3 株时, 满足 } P(A_1A_2A_3)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}\times\frac{3}{10}=\frac{6}{100},$$

$$\text{所以这 3 株鸡冠花中至少有 2 株的株高增量在区间 } [7,10) \text{ 上的概率 } P=\frac{29}{100}+\frac{6}{100}=\frac{35}{100}=\frac{7}{20}.$$

【小问 3 详解】

解：由表格中的统计数据，可得：

$$\overline{x_1}=5.5\times\frac{9}{40}+8.5\times\frac{20}{40}+11.5\times\frac{9}{40}+14.5\times\frac{2}{40}=8.8;$$

$$\overline{x_2}=5.5\times\frac{4}{40}+8.5\times\frac{16}{40}+11.5\times\frac{16}{40}+14.5\times\frac{4}{40}=10;$$

$$\overline{x_3}=5.5\times\frac{13}{40}+8.5\times\frac{12}{40}+11.5\times\frac{13}{40}+14.5\times\frac{2}{40}=8.8,$$

所以 $\overline{x_2} > \overline{x_1} = \overline{x_3}$.

20. 【答案】(1) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

$$(2) G(x)_{\max} = \begin{cases} -m^2 + 2m + 3, & 0 < m \leq 1 \\ 4, & m > 1 \end{cases}$$

(3) $(0, 4)$

【分析】(1) 根据对数函数的单调性结合 $f(2a^2) < 1$ 可得出关于 a 的不等式，即可解得实数 a 的取值范围；

(2) 由已知条件得出 $m > 0$ ，当 $a = 3$ 时，化简得出 $G(x) = -(\log_3 x)^2 + 2\log_3 x + 3$ ，令 $t = \log_3 x \in [0, m]$ ， $h(t) = -t^2 + 2t + 3$ ，对实数 m 的取值进行分类讨论，分析函数 $h(t)$ 在 $[0, m]$ 上的单调性，即可得出 $G(x)$ 最大值的表达式；

(3) 由 $H(x) < 0$ 结合对数函数的单调性、参变量分离法得出 $t < (3^x - 3^{-x}) + \frac{4}{3^x - 3^{-x}}$ ，结合基本不等式可求得实数 t 的取值范围.

【小问 1 详解】

当 $0 < a < 1$ 时，由 $f(2a^2) = \log_a(2a^2) < 1 = \log_a a$ 可得 $2a^2 > a$ ，解得 $\frac{1}{2} < a < 1$ ，

故实数 a 的取值范围是 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

【小问 2 详解】

由题意可知 $3^m > 1$, 解得 $m > 0$,

当 $a = 3$ 时, $f(x) = \log_3 x$,

$$\text{所以 } G(x) = f(3x) \cdot f\left(\frac{27}{x}\right) = \log_3(3x) \cdot \log_3 \frac{27}{x} = (\log_3 x + 1)(\log_3 27 - \log_3 x)$$

$$= (\log_3 x + 1)(3 - \log_3 x) = -(\log_3 x)^2 + 2\log_3 x + 3,$$

$$\text{令 } t = \log_3 x \in [0, m], \quad h(t) = -t^2 + 2t + 3,$$

二次函数 $h(t) = -t^2 + 2t + 3$ 的图象开口向下, 对称轴为直线 $t = 1$,

当 $0 < m \leq 1$ 时, 函数 $h(t)$ 在 $[0, m]$ 上单调递增, 此时 $G(x)_{\max} = h(m) = -m^2 + 2m + 3$;

当 $m > 1$ 时, 函数 $h(t)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 在 $[1, m]$ 上单调递减,

$$\text{此时 } G(x)_{\max} = h(1) = 4.$$

$$\text{综上所述, } G(x)_{\max} = \begin{cases} -m^2 + 2m + 3, & 0 < m \leq 1 \\ 4, & m > 1 \end{cases}.$$

【小问 3 详解】

$$\text{当 } t > 0 \text{ 时, } H(x) = f[t(3^x - 3^{-x})] - 2f(3^x + 3^{-x}) = \log_3[t(3^x - 3^{-x})] - 2\log_3(3^x + 3^{-x}) < 0,$$

$$\text{可得 } \log_3[t(3^x - 3^{-x})] < \log_3(3^x + 3^{-x})^2,$$

由题意可知 $t(3^x - 3^{-x}) > 0$, 则 $3^x > 3^{-x}$, 所以 $x > -x$, 解得 $x > 0$,

$$\text{所以 } t(3^x - 3^{-x}) < (3^x + 3^{-x})^2 = (3^x - 3^{-x})^2 + 4, \text{ 所以 } t < (3^x - 3^{-x}) + \frac{4}{3^x - 3^{-x}},$$

$$\text{由基本不等式可得 } (3^x - 3^{-x}) + \frac{4}{3^x - 3^{-x}} \geq 2\sqrt{(3^x - 3^{-x}) \cdot \frac{4}{3^x - 3^{-x}}} = 4,$$

当且仅当 $3^x - 3^{-x} = \frac{4}{3^x - 3^{-x}} (x > 0)$ 时, 即当 $3^x - 3^{-x} = 2$ 时, 即当 $3^x = 1 + \sqrt{2}$ 时, 等号成立,

此时 $0 < t < 4$, 即实数 t 的取值范围是 $(0, 4)$.

21. 【答案】(1) $A = \{1, 2, 3, \dots, 50\}$ (答案不唯一)

(2) 证明见解析 (3) 16

【分析】(1) 根据题目条件, 令 $a_n = n$, 即可写出一个集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 50\}$;

(2) 由反证法即可证明;

(3) 因为 $\forall x \in \{51, 52, 53, \dots, 100\}$, $x \notin A$, 所以集合 $A \cap \{101, 102, 103, 104\}$ 中至多 4 个元素. 设 $a_{50-m} = b \leq 50$, 先通过判断集合 A 中前 $50-m$ 个元素的最大值可以推出 $a_i = i (1 \leq i \leq 50-m)$, 故集合 A 的个数与集合 $\{101, 102, 103, 104\}$ 的子集个数相同, 即可求出.

【小问 1 详解】

令 $a_n = n$ ，满足 $1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_{50} \leq 104$ ，

当 $\forall i, j \in \mathbf{Z} (1 \leq i \leq j \leq 50)$ 时，若满足 $i + j \in A$ ，则 $a_i + a_j = i + j \in A$ 成立，

即可写出一个满足条件的集合 $A = \{1, 2, 3, \cdots, 50\}$ 。

【小问 2 详解】

假设存在一个 $x_0 \in \{51, 52, 53, \cdots, 100\}$ 使得 $x_0 \in A$ ，

令 $x_0 = 50 + s$ ，其中 $s \in \mathbf{N}$ 且 $1 \leq s \leq 50$ ，

由题意，由于 $x_0 = 50 + s \in A$ ，得 $a_{50} + a_s \in A$ ，

由 a_s 为正整数，得 $a_{50} + a_s > a_{50}$ ，这与 a_{50} 为集合 A 中的最大元素矛盾，

所以任意 $\forall x \in \{51, 52, 53, \cdots, 100\}$ ， $x \notin A$ 。

【小问 3 详解】

设集合 $A \cap \{101, 102, 103, 104\}$ 中有 $m (0 \leq m \leq 4)$ 个元素， $a_{50-m} = b$ ，

由题意，得 $a_1 < a_2 < \cdots < a_{50-m} \leq 100$ ， $100 < a_{50-m+1} < a_{50-m+2} < \cdots < a_{50}$ ，

由 (2) 知， $a_{50-m} = b \leq 50$ 。

假设 $b > 50 - m$ ，则 $b - 50 + m > 0$ 。

因为 $b - 50 + m \leq 50 - 50 + 4 = 4 < 50 - m$ ，

由题设条件，得 $a_{50-m} + a_{b-50+m} \in A$ ，

因为 $a_{50-m} + a_{b-50+m} \leq 50 + 50 = 100$ ，

所以由 (2) 可得 $a_{50-m} + a_{b-50+m} \leq 50$ ，

这与 a_{50-m} 为 A 中不超过 50 的最大元素矛盾，

所以 $a_{50-m} \leq 50 - m$ ，

又因为 $1 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_{50-m}$ ， $a_i \in \mathbf{N}$ ，

所以 $a_i = i (1 \leq i \leq 50 - m)$ 。

任给集合 $\{101, 102, 103, 104\}$ 的 m 元子集 B ，令 $A_0 = \{1, 2, \cdots, 50 - m\} \cup B$ ，

以下证明集合 A_0 符合题意：

对于任意 $i, j (1 \leq i \leq j \leq 50)$ ，则 $i + j \leq 100$ 。

若 $i + j \in A_0$ ，则有 $i + j \leq 50 - m$ ，

假设 $j > 50 - m$ ，因为 $i \geq 1$ ，所以 $i + j > 50 - m + 1 > 50 - m$ ，

这与 $i + j \leq 50 - m$ 矛盾；

因此必有 $j \leq 50 - m$ ，

又因为 $i \leq j$ ，所以 i 和 j 都不大于 $50 - m$ ，

根据集合 A_0 的构造, 所以 $a_i = i$, $a_j = j$, 从而 $a_i + a_j = i + j \in A_0$.

故集合 A_0 符合题意,

所以满足条件的集合 A 的个数与集合 $\{101, 102, 103, 104\}$ 的子集个数相同,

故满足条件的集合 A 有 $2^4 = 16$ 个.